Слава Україні!!!

Міністерство освіти і науки України
Національний центр "Мала академія наук України"
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики

Умови та розв'язання задач

1 тур

17 січня 2026 року

«Вчити себе самого – благородна справа,
але ще більш благородна – вчити інших;
до речі, останнє куди легше»
Марк Твен

6 клас

6.1. Додатні числа a та b задовольняють умову:

$$\frac{a}{b}+\frac{a+2025}{b+2025}+\frac{a+2026}{b+2026}=3.$$

Чому може дорівнювати різниця $a-b$?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: 0.

Розв'язання. Якщо припустити, що $a>b$, то в кожному з трьох дробів $\frac{a}{b}$, $\frac{a+2025}{b+2025}$ та $\frac{a+2026}{b+2026}$ чисельник буде більше за знаменник, а тому кожний з цих дробів більший за 1 і сума – більша за 3.
Аналогічно при $a<b$, то в кожному з трьох дробів $\frac{a}{b}$, $\frac{a+2025}{b+2025}$ та $\frac{a+2026}{b+2026}$ чисельник буде менше за знаменник, а тому кожний з цих дробів більший за 1 і суми – менша за 3.
Тому єдина можливість $a=b$ і $a-b=0$.

6.2. У компанії з n людей деякі дружать поміж собою, при цьому, якщо Петрик дружить з Василем, то й Василь дружить з Петриком. Повідомлення в цій компанії передаються лише через е-мейл, при цьому кожна людина пише повідомлення лише друзям. Відомо, що кожна людина компанії може передати повідомлення кожному іншому не більше, ніж за 2 пересилання, тобто, якщо Петрик не дружить з Василем, то існує Грицько, що дружить з ними обома і через нього за 2 пересилання Петрик може передати повідомлення Василю. В момент «Х» усі, хто був друзями, перестали бути друзями і, навпаки, ті, хто не дружив, стали друзями. Чи можлива ситуація, при якій все одно кожна людина зможе передати повідомлення кожному іншому не більше ніж за 2 пересилання, якщо:

а) $n=5$, б) $n=6$?

(Богдан Рубльов)

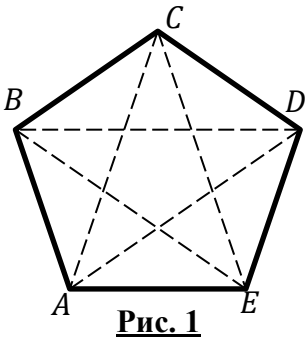


Рис. 1

Відповідь: а), б) так.

Розв'язання. а) Приклад початкового знайомства показаний на рис. 1. Відрізками з'єднані друзі, а пунктирами ті, хто стануть друзями після моменту «Х». Оскільки знайомства розташовані симетрично, то треба перевірити твердження для A і B та A і C для випадків до моменту «Х» та після нього. Показуємо, що умова справджується для відрізків $(-)$, і для пунктирів $(\leftrightarrow)$.
З самого початку $A-B$ та $A-B-C$.
Після моменту «Х»: $A \leftrightarrow D \leftrightarrow B$ та $A \leftrightarrow C$.

б) Приклад початкового знайомства показаний на рис. 2. Відрізками з'єднані друзі, а пунктирами ті, хто стануть друзями після відповідного моменту. Пересвідчимося, що умова задачі справджується. Оскільки для вершин A, B, C, D та E ситуація не змінилася, то достатньо перевірити все для вершини F. При цьому достатньо перевірити лише для точок A та B, бо інші варіанти аналогічні. Показуємо, що умова справджується для відрізків $(-)$, і для пунктирів $(\leftrightarrow)$.
$A-F$, $A \leftrightarrow D \leftrightarrow F$ та $B-C-F$, $B \leftrightarrow F$.

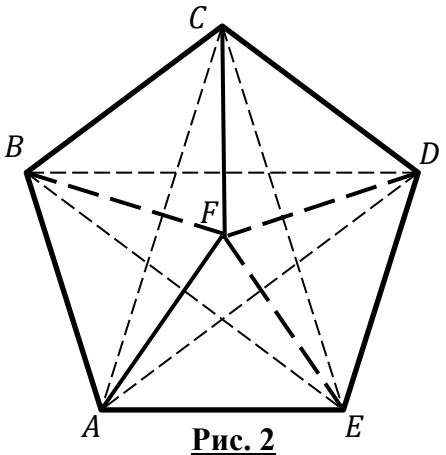


Рис. 2

6.3. Знайдіть найбільше трицифрове число $\overline{abc}$, усі цифри якого різні та ненульові, яке має такі властивості: числа $\overline{abc}$ і $\overline{bac}$ діляться націло на 3, числа $\overline{bca}$ і $\overline{cba}$ діляться націло на 4 та числа $\overline{cab}$ і $\overline{acb}$ діляться націло на 5.

(Богдан Рубльов)

Відповідь: 657.
Розв'язання. З умов задачі випливає, що для ненульових цифр a, b, c мають справджуватися умови: $a+b+c \ \vdots\ 3$ та $b=5$. Тоді залишається перевірити подільність на 4 чисел $\overline{bca}$ і $\overline{cba}$. Цифра a має бути парною, тому шукати найбільше число треба почати з чисел при $a=8$. Але тоді число $\overline{c58}$ не ділиться на 4. Наступним за величиною є значення $a=6$. Тоді число $\overline{c56}$ ділиться на 4Перевіримо тепер на подільність на 4 число $\overline{5c6}$ Це можливо при $c=1$, $c=3$, $c=5$, $c=7$ та $c=9$. Варіант $c=9$ дає число $\overline{abc}=659$, що не кратне 3. Варіант $c=7$ дає число $\overline{abc}=657$ є шуканим найбільшим числом.

6.4. На сторонах AD та BC квадрату $ABCD$ вибрані такі точки Q та P відповідно, що утворилися два прямокутники $ABPQ$ та $QPCD$. На відрізку PQ вибрані такі точки M та K, що точка M лежить на відрізку PK. Відоізок NM ділить прямокутник $ABPQ$ на прямокутники $ANMQ$ та $BPMN$, а відрізок KL ділить прямокутник $QPCD$ на прямокутники $PCLK$ та $LKQD$. Виявилося, що жодні два з прямокутників $ANMQ$, $BPMN$, $PCLK$ та $LKQD$ не є рівними. Чи може так статися, що два з цих чотирьох прямокутників мають рівну площу, а два інших прямокутнки – рівні периметри? Прямокутники зі сторонами 2 та 3 і зі сторонами 3 та 2 різними не вважаються.

(Богдан Рубльов)

Відповідь: ні.
Розв'язання. Позначимо прямокутники та довжини відповідних відрізків як на рис. 3 , тобто сторона квадрата $ABCD$ дорівнює $a+b=c+d+e$.
Спочатку припустимо, що $a>b$. Тоді у прямокутника I не може бути площа чи периметр рівним з прямокутником IV, оскільки вони мають пару рівних сторін, а тому інша пара сторін – різні, що унеможливлює це. Також, прямокутник I не може мати спільну площу або периметр з прямокутником II, адже його площа та периметр завжди більші, оскільки він має більші відповідні сторони: $a>b$ та $c+d>d$.

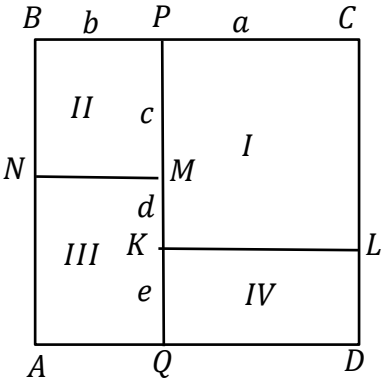


Рис. 3

Таким чином можливі рівності площ та периметрів відповідно у прямокутників, що розташовані по діагоналі.

Нехай рівні площі у I та III прямокутників, то прямокутник I має сторони a та $c+d$, у прямокутника III сторони b та $e+d$. З умови $a>b$ має випливати, що $c+d<e+d$ або $c<e$. Але тоді у прямокутників II та IV не можуть бути рівними ні площа, ні периметр, бо сторони прямокутника IV a та e більше за відповідні сторони прямокутника II b та c.

Тоді, нехай рівні площі у II та IV прямокутників. Але, аналогічно, з рівності периметрів прямокутників I та III та умови $a>b$ має випливати, що $c<e$, що приводить знову до суперечності.

Якщо розглянути випадок $a<b$, то усі міркування стають аналогічними, якщо почати розгляд з прямокутника III. Він не може мати однакову площу та периметр з прямокутником II, адже мають рівну пару сторін, а також з прямокутником IV, адже сторони прямокутника III більші за відповідні сторони прямокутника IV. Тому можуть бути рівними площа або периметр у прямокутників III та I. Далі аналогічними міркуваннями отримаємо, що не можуть співпадати ні площа, ні периметр у прямокутників II та IV

Якщо $a=b$, то в усіх прямокутників рівні по одній стороні, тому для рівностей площ чи/та периметрів мають бути рівними і інша пара сторін, що суперечить умові.

7 клас

7.1. Квадрат зі стороною 1 розрізаний на 3 прямокутники, площі яких відносяться як $1:2:3$. Якою найменшою може бути різниця між більшою стороною найбільшого за площею з цих трьох прямокутників та меншою стороною найменшого за площею прямокутника при усіх можливих розрізаннях квадрата?

(Богдан Рубльов)

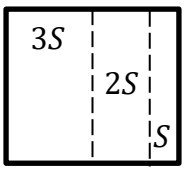


Рис. 4

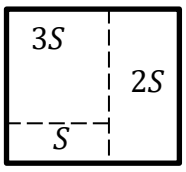


Рис. 5

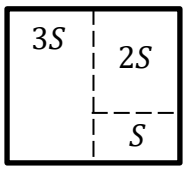


Рис. 6

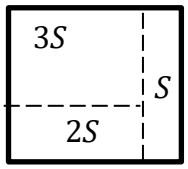


Рис. 7

Відповідь: $\frac{1}{2}$.

Розв'язання. Зобразимо можливі варіанти поділу квадрата належним чином. Їх рівно 4 і вони зображені на рис. 5–8. Зрозуміло, що площа найбільшого прямокутника дорівнює $\frac{1}{2}$, другого – $\frac{1}{3}$ та найменшого – $\frac{1}{6}$. Порахуємо шукану різницю для кожного з варіантів. Сторони відповідних прямокутників легко знаходяться з умови на площі.

Випадок 1 (рис. 4). Найбільший прямокутник має сторони 1 та $\frac{1}{2}$, а найменший – 1 та $\frac{1}{6}$. Тоді шукана різниця дорівнює $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

Випадок 2 (рис. 5). Найбільший прямокутник має сторони 1 та $\frac{1}{2}$, а найменший – $\frac{1}{2}$ та $\frac{1}{3}$. Тоді шукана різниця дорівнює $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

Випадок 3 (рис. 6). Найбільший прямокутник має сторони $\frac{3}{4}$ та $\frac{2}{3}$, а найменший – $\frac{2}{3}$ та $\frac{1}{4}$. Тоді шукана різниця дорівнює $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$.

Випадок 4 (рис. 7). Найбільший прямокутник має сторони $\frac{5}{6}$ та $\frac{3}{5}$, а найменший – 1 та $\frac{1}{6}$. Тоді шукана різниця дорівнює $\frac{5}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$.

7.2. Чи існують такі натуральні числа a, b та c, що задовольняють рівності:

$$abc(a-b)(b-c)(c-a)=(2024\cdot 2026)^{2025}?$$

(Антон Тригуб)

Відповідь: не існують.

Розв'язання. Помітимо, що $(2024\cdot 2026)^{2025}$ не ділиться на 3. Звідси a,b,c мають давати різні остачі при діленні на 3, щоб на 3 не ділилася жодне з чисел $a-b$, $b-c$ та $c-a$. Але на 3 ділиться одне з чисел a,b,c, що призводить до суперечності.

7.3. У компанії з 10 людей серед довільних трьох хтось дружить з двома іншими, при цьому, якщо Петрик дружить з Василем, то й Василь дружить з Петриком. Доведіть, що цих 10 людей можна так розділити на дві групи по 5 людей в кожній, що в кожній групі усі дружать один з одним.

(Михайло Штанденко)

Розв'язання. Позначимо людей точками та з'єднаємо відрізком усіх тих, хто не є друзями. Тоді з кожної точки може виходити не більше 1 відрізка. Бо якщо з точки A не виходять відрізки в точки B та C, то трійка точок A, B, C порушує умову, оскільки в ній немає людини, що знає обох.
Таким чином серед усіх 10 точок поміж ними проведено не більше 5 відрізків, тобто людей можна розбити на пари, що з'єднані відрізком. Далі просто утворюємо шукані п'ятірки людей, взявши з кожної пари по одному представнику.

7.4. Знайдіть усі трійки цілих чисел (x, y, z), що задовольняють рівності:

$$(x+z)^2 + (y-z)^2 = 2xy + z.$$

(Богдан Рубльов)

Відповідь: (x, y, z): $(k, k, 0)$ та $(k, k+1, 1)$, де k – довільне ціле число.
Розв'язання. Зробимо перетворення виразу таким чином:

$$(x+z)^2 + (y-z)^2 - 2xy = x^2 + 2zx + z^2 + y^2 - 2zy + z^2 - 2xy =$$
$$= x^2 + y^2 + z^2 + 2zx - 2zy - 2xy + z^2 = (x - y + z)^2 + z^2 = z.$$

Оскільки числа x, y, z – цілі, то $z^2 \geq z$ та $(x - y + z)^2 \geq 0$. Щоб справджувалася наведена рівність мають справджуватися такі рівності: $x - y + z = 0$ та $z = 0$ або $z = 1$. Таким чином рівності задовольняють такі трійки цілих чисел (x, y, z): $(k, k, 0)$ та $(k, k+1, 1)$.

8 клас

8.1. Знайдіть усі пари натуральних чисел (a, b), що задовольняють умови: число $b+1$ ділиться націло на число a та число $2a+1$ ділиться націло на число $3b$.

(Богдан Рубльов)

Відповідь: (a, b): $(1, 1)$, $(4, 3)$.
Розв'язання. Для натуральних чисел, якщо x ділить y, то $x \leq y$. Запишемо ці дві умови:

$$a \leq b+1, 3b \leq 2a+1 \Rightarrow 3a - 3 \leq 3b \leq 2a+1 \Rightarrow a \leq 4.$$

При $a = 1$ з умови, що число $3b$ ділить $2a+1 = 3$ випливає, що $b = 1$ і пара $(a, b) = (1, 1)$ є першим розв'язком.
При $a = 2$ число $3b$ ділить $2a+1 = 5$ – суперечність.
При $a = 3$ число $3b$ ділить $2a+1 = 7$ – суперечність.
При $a = 4$ число $3b$ ділить $2a+1 = 9$, тоді $b = 1$ або $b = 3$. При цьому число $a = 4$ має ділити $b+1$, звідки підходить лише $b = 3$, що й дає нам другий розв'язок.

8.2. Двоцифрове число a та деяке число b, не обов'язково ціле, задовольняють умову:

$$\frac{a}{b} + \frac{a+1}{b+1} = 2.$$

Скільки різних значень може приймати вираз $a - b$?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: 91.
Розв'язання. Зробимо такі перетворення:

$$\frac{a}{b} + \frac{a+1}{b+1} = 2 \Rightarrow a(b+1) + b(a+1) = 2b(b+1) \Rightarrow 2ab + a + b = 2b^2 + 2b \Rightarrow$$
$$a(2b+1) = 2b^2 + b \Rightarrow a(2b+1) = b(2b+1).$$

Таким чином умову задовольняють пари (a, b), для яких $a = b$, а тому значення виразу $a - b = 0$. Крім того умову задовольняє довільна пара вигляду $(a, b) = \left(a, -\frac{1}{2}\right)$. Дійсно, підставимо такі значення в умову задачі і матимемо, що

$$\frac{a}{-\frac{1}{2}} + \frac{a+1}{-\frac{1}{2}+1} = -\frac{a}{\frac{1}{2}} + \frac{a+1}{\frac{1}{2}} = -2a + 2a + 2 = 2.$$

Різних двоцифрових значень для a рівно 90, від 10 до 99. Для кожного з них значення $b = -\frac{1}{2}$. Тому різних значень для різниці $a - b$ буде також 90 та усі вони будуть відмінними від 0.
Тому різниця $a - b$ може приймати усього 91 різне значення.

8.3. Два кола ω_1 та ω_2 перетинаються в точках A та B. Дотична з точки A до кола ω_1 перетинає коло ω_2 вдруге в точці D, а дотична з точки A до кола ω_2 перетинає коло ω_1 вдруге в точці C. Пряма BC вдруге перетинає коло ω_2 в точці C_1, а пряма BD вдруге перетинає коло ω_1 в точці D_1. Доведіть, що $CC_1 = DD_1$.

(Ярослав Лук'янов)

Розв'язання. Помітимо, що $\angle AC_1B = \angle ADB$ та $\angle AD_1B = \angle ACB$. (рис. 8) Таким чином, у трикутниках ACC_1 та ADD_1 є два відповідні рівні кути, тому для того щоб довести рівність цих трикутників вистачить показати, що $AD = AC_1$. З рівності кутів $\angle ACB = \angle BAD = \angle BC_1D$ отримуємо, що $AC \parallel C_1D$, тому $\angle AC_1D = \angle CAD = \angle ADC_1$. Отже, $AD = AC_1$, $\Delta AD_1D = \Delta ACC_1$, тому й $CC_1 = DD_1$, що завершує розв'язання задачі.

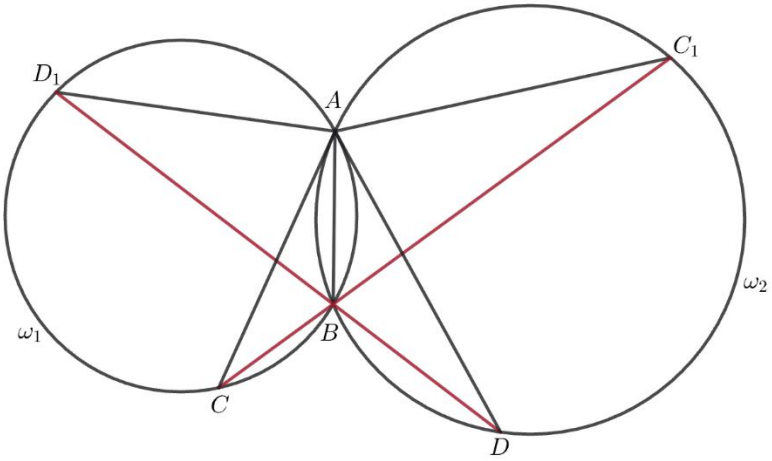


Рис. 8

8.4. У київському клубі зібралися 10 людей. Відомо, що довільних 4 людини можна розбити на 2 такі пари, що у кожній з цих пар люди мають спільного знайомого поза парою. У клубі немає того, хто знає більше людей, ніж Микола. Знайдіть найменшу можливу кількість знайомих, які може мати Микола.

(Михайло Нижник)

Відповідь. 4.
Розв'язання. Якщо Коля має не більше 3 знайомих, то кожен з цих знайомих має не більше двох окрім Колі, тому Коля має щонайбільше 6 знайомих для його знайомих. Тоді знайдеться четвірка що містить Колю і не містить жодного з його знайомих знайомих, і для неї не справджується умова задачі, адже у трійці, що не містить Колю, ніхто не знайомий зі знайомими Колі.

Покажемо, що Коля може мати 4 знайомих. Розташуємо усіх людей по колу, та нехай знайомими будуть усі пари сусідів та усі що стоять по колу через один (рис. 9). Тоді кожен має спільного знайомого з кожним окрім діаметрально протилежного йому. Тоді в кожній четвірці є максимум дві пари, що не мають спільних знайомих, а тому їх можна розбити на пари що мають спільних знайомих, отже умова задачі виконується.

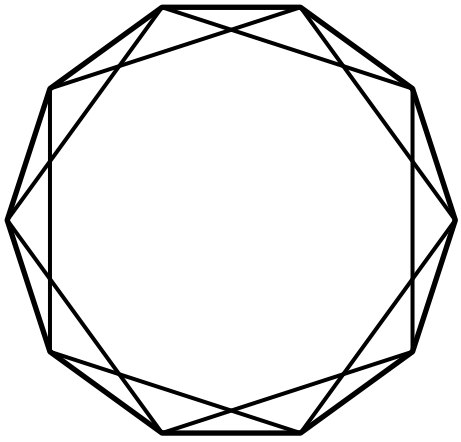


Рис. 9

8.5. Знайдіть всі четвірки чисел (n, p, q, r), де n – натуральне число, а p, q, r – прості числа, що задовольняють рівності: $p^2 + 2qr = 6^n + 1$.

(Олексій Масалітін)

Відповідь: (2,3,2,7), (2,3,7,2), (2,5,2,3) та (2,5,3,2).

Розв'язання. З умов задачі очевидно, що p – непарне, а тому $p > 2$. Тоді адже $p^2 + 2qr > 7$, то $n \geq 2$. Якщо $q, r > 2$, тобто вони непарні числа, тому $p^2 + 2qr \equiv 1 + 2 \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 4)$. Але це суперечить тому, що при $n \geq 2$ число $6^n + 1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 4)$. Таким чином, принаймні одне з чисел q, r дорівнює 2. Нехай без обмеження загальності $q = 2$, адже задача симетрична відносно q та r.

Припустимо, що $p \neq 3$ та $r \neq 3$. Тоді $6^n + 1 \equiv p^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$, звідки

$$2qr = 4r = 6^n + 1 - p^2 \equiv 0 \ (\mathrm{mod}\, 3) \ \Rightarrow r = 3$$

і отримали суперечність. Тобто принаймні одне з чисел p чи r дорівнює 3.

Помітимо також, що з непарності p випливає, що $p^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 8)$, звідки при $n \geq 3$

$$2qr = 4r = 6^n + 1 - p^2 \equiv 0 \ (\mathrm{mod}\, 8) \ \Rightarrow r = 2, p = 3,$$

і підібрати шукане n неможливо. Таким чином $n = 2$ і маємо два випадки.

Випадок 1. Якщо $p = 3$, тоді $9 + 4r = 37 \Rightarrow r = 7$ і маємо такий розв'язок: (2,3,2,7).

Випадок 2. Якщо $r = 3$, тоді $p^2 + 12 = 37 \Rightarrow p = 5$ і маємо такий розв'язок (2,5,2,3).

З симетричності відносно q та r маємо наведені 4 розв'язки.

9 клас

9.1. Додатні числа a та b задовольняють умову:

$$\frac{a-1}{b-1} + \frac{a}{b} + \frac{a+1}{b+1} = 3.$$

Чи обов'язково звідси випливає, що $a = b$?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: не обов'язково.

Розв'язання. Покладемо, наприклад, $a = 1$ та $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Тоді матимемо, що

$$\frac{a-1}{b-1} + \frac{a}{b} + \frac{a+1}{b+1} = \frac{0}{\frac{1}{\sqrt{3}} - 1} + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} + \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{3}} + 1} = \sqrt{3} + \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{3 + \sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} + \frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)}{\sqrt{3}+1} = 3.$$

Щоб придумати цей приклад достатньо просто звести все до спільного знаменника та визначити a з отриманого рівняння:

$$(a-1)b(b+1) + a(b-1)(b+1) + (a+1)b(b-1) = 3b(b-1)(b+1) \ \Rightarrow$$
$$ab^2 + ab - b^2 - b + ab^2 - a + ab^2 + b^2 - ab - b = 3b^3 - 3b \ \Rightarrow$$
$$3ab^2 - 2b - a = 3b^3 - 3b \ \Rightarrow a(3b^2 - 1) = 3b^3 - b.$$

Якщо $3b^2 - 1 = 0$, то рівність справджується. Тому ми й обрали для прикладу число $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Якщо ж $3b^2 - 1 \neq 0$, то обов'язково $a = b$.

9.2. Скількома способами можна в один рядок записати у деякому порядку числа $1, 2, \ldots, 10$ так, щоб усі прості числа йшли зліва направо у порядку зростання, а усі складені числа – у порядку спадання? Наприклад, розстановка чисел $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ – умову не задовольняє, а розстановка $1, 2, 3, 5, 7, 10, 9, 8, 6, 4$ – задовольняє.

(Богдан Рубльов)

Відповідь: 1260.

Розв'язання. Вибираємо позицію для числа 1, це можна зробити 10 способами. Далі вибираємо 4 позиції для простих чисел. Їх можна вибрати $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$ способами, серед яких буде $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ однакових перестановок, тому усього маємо 126 способів. Після цього на обрані позиції прості числа розставляються однозначно – у порядку зростання, а на решту 5 позицій так само однозначно розставляються складені числа. Таким чином усього $126 \cdot 10 = 1260$ способів.

9.3. Всередині гострокутного трикутника ABC обрано точку P, а на сторонах AC та AB – точки Y та Z відповідно так, що $PA = PY = PZ$. На відрізку BC знайшлася така точка X, що $\angle XZP = \angle ABC$ та $\angle XYP = \angle ACB$. Доведіть, що AX – висота ΔABC.

(Михайло Баркулов)

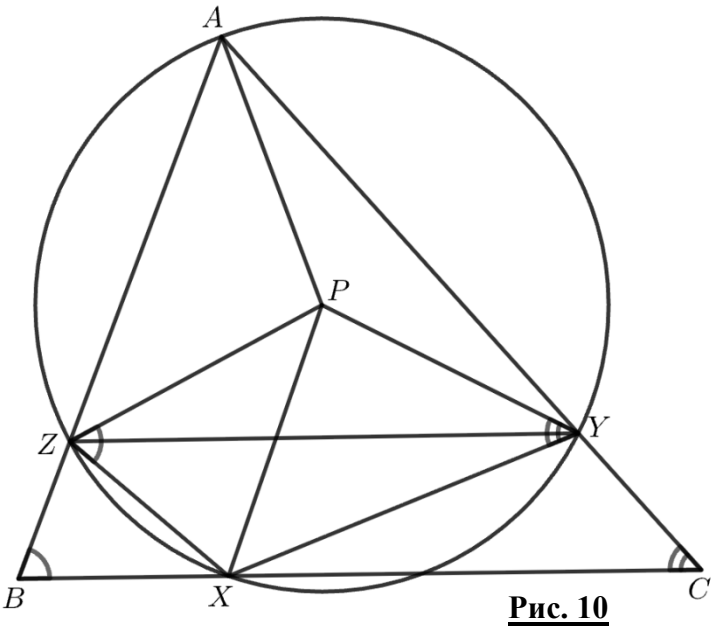


Рис. 10

Розв'язання. Спершу покажемо, що точки A, X, Y, Z лежать на одному колі (рис. 10). Справді,

$$\angle AZP + \angle AYP + \angle PZX + \angle PYX = \angle ZAP + \angle YAP + \angle ABC + \angle ACB = 180°.$$

Оскільки точка $P -$ центр описаного кола ΔAYZ , то $PA = PX = PY = PZ$. Помітимо, що

$$\angle BAX = \frac{1}{2}\angle ZPX = 90° - \angle PZX = 90° - ABC.$$

Таким чином, $\angle BAX + \angle ABX = 90°$ звідки й отримуємо, що $AX -$ висота трикутника ABC.

9.4. Додатні числа a, b, c, d є довжинами сторін деякого, не обов'язково опуклого, чотирикутника. Чому може дорівнювати найбільше можливе значення виразу

$$\frac{(a+b+c-d)(b+c+d-a)(c+d+a-b)(d+a+b-c)}{(a+b)(b+c)(c+d)(d+a)}?$$

(Вадим Соломка)

Відповідь. 1.

Розв'язання. З нерівності трикутника усі числа вигляду $a + b + c - d$ – додатні. Запишемо нерівність між середніми для двох додатних чисел $a + b + c - d$ та $b + c + d - a$:

$$\sqrt{(a+b+c-d)(b+c+d-a)} \le \frac{(a+b+c-d)+(b+c+d-a)}{2} = b + c.$$

Якщо виписати усі чотири такі аналогічні нерівності, та розглянемо їх добуток, то отримаємо, що:

$$(a+b+c-d)(b+c+d-a)(c+d+a-b)(d+a+b-c) \le (a+b)(b+c)(c+d)(d+a).$$

Звідси випливає, що

$$\frac{(a+b+c-d)(b+c+d-a)(c+d+a-b)(d+a+b-c)}{(a+b)(b+c)(c+d)(d+a)} \le 1.$$

Залишається помітити, що найбільше можливе значення 1 досягається, наприклад, для квадрату (чи ромбу), в якого $a = b = c = d$.

9.5. Знайдіть усі трійки цілих невід'ємних чисел (m, n, k), що задовольняють рівності:

$$2^{(2^m)} + 3^n + 15 = k^2.$$

(Михайло Нижник)

Відповідь: $(m, n, k) = (1, 4, 10)$.

Розв'язання. Розглянемо декілька випадків.

Випадок 1. Якщо $m = 0$, то маємо рівність $3^n + 17 = k^2$. При $n = 0$ маємо рівність, що не має цілих невід'ємних розв'язків: $k^2 = 18$. При $n \ge 1$ отримаємо, що $k^2 = 3^n + 17 \equiv 2 \pmod 3$, що є суперечністю.

Випадок 2. Якщо $m = 1$, то $3^n + 19 = k^2$. Тоді k – парне число, тому $k^2 \equiv 0 \pmod 4$, тому має бути $3^n \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow n = 2a$. Тоді початкове рівняння можна пе5реписати таким чином:

$$3^{2a} + 19 = k^2 \Rightarrow k^2 - 3^{2a} = 19 \Rightarrow (k - 3^a)(k + 3^a) = 1 \cdot 19 \Rightarrow k - 3^a = 1, k + 3^a = 19.$$

Звідси знаходимо, що $k = 10$, $3^a = 9 \Rightarrow a = 2$ та $n = 4$, що дає перший розв'язок.

Випадок 3. Якщо $m \ge 2$, то $2^{2^m} \vdots 16$. Тоді з початкового рівняння число k – парне.

Спочатку розглянемо задане рівняння за модулем 16:

$$3^n - 1 \equiv k^2 \pmod{16}.$$

Легко помітити, що $3^n - 1 \equiv 0, 2, 8, 10 \pmod{16}$ та для парного k маємо, що $k^2 \equiv 0, 4 \pmod{16}$. Таким чином $n \equiv 0 \pmod 4$.

З іншого боку, розглянемо початкове рівняння за модулем 5. Помітимо, що $2^x \equiv 1, 2, 3, 4 \pmod 5$, але коли $x = 2^m$, тобто коли $4 \mid x$, то $2^x \equiv 1 \pmod 5$. Отже $3^n + 1 \equiv k^2 \pmod 5$. Оскільки $k^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod 5$, то $3^n = k^2 - 1 \equiv 4, 0, 3 \pmod 5$. Таким чином $3^n \equiv 3, 4 \pmod 5$, а це відповідає випадкам $n \equiv 1, 2 \pmod 4$.

Як бачимо, що ці випадки несумісні, а тому для випадку 3 розв'язків не існує.

Тому знайдений у випадку 2 розв'язок $(m, n, k) = (1, 4, 10)$. – єдиний.

10 клас

10.1. На координатній площині задані 6 точок: $A(-2,-2)$, $B(-1,-3)$, $C(0,2)$, $D(1,-1)$, $E(2,6)$ та $F(3,13)$. Яка найбільша кількість з цих точок можуть лежати на параболі $y = ax^2 + 2ax + b$ при деяких дійсних числах a та b?

Відповідь: 4.

Розв'язання. Припустимо точки $A(-2,-2)$ та $B(-1,-3)$ лежать на одній параболі. Знайдемо коефіцієнти a та b. Для його треба розв'язати систему рівнянь:

$$\begin{cases} -2 = 4a - 4a + b, \\ -3 = a - 2a + b, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -2, \\ a = 1, \end{cases} \Rightarrow y = x^2 + 2x - 2.$$

Перевіримо, що цій параболі належать також точки $E(2,6)$ та $F(3,13)$. Неважко переконатися, що вказаного типу парабола може визначатися однозначно двома точками. Таким чином, якщо розглянути будь-яку пару точок з множини $\{A, B, E, F\}$, то ми отримаємо туж саму параболу. Якщо розглянути пару точок $\{C, D\}$, то на цій параболі може лежати не більше однієї з точок A, B, E, F, бо пара тих точок визначає вже знайдену параболу. Усі інші варіанти також гарантують, що на іншій параболі не може лежати більше 3 точок, тому шукана відповідь 4.

Альтернативне розв'язання. Перепишемо рівняння параболи таким чином: $y = a(x+1)^2 + b - a$. Тоді, якщо точка $M(p, q)$ лежить на параболі $y = a(x+1)^2 + b - a$, то точка $N((p+1)^2, q)$ лежить на прямій

$$y = ax + b - a = cx + d.$$

мРозглянемо точки, що відповідатимуть заданим точкам: $A_1(1,-2)$, $B_1(0,-3)$, $C_1(1,2)$, $D_1(4,-1)$, $E_1(9,6)$ та $F_1(16,13)$. Для спрощення подальшого простіше їх зобразити в системі координат, що з'ясучати, яка їх найбільша кількість може лежати на одній прямій (рис. 11).

Неважко пересвідчитися, що точки A_1, B_1, E_1 та F_1 лежать на одній прямій $y = x - 3$. На жодній іншій прямій не дежить більше ніж 2 точки.

Відповідно можна виписати в явному вигляді і парабюолу, на якій лежать точки A, B, E та F. Для прямої $y = x - 3$ маємо, що $a = 1$ та $b - a = -3$, тому $b = -2$. Звідси парабола має таке рівняння: $y = x^2 + 2x - 2$.

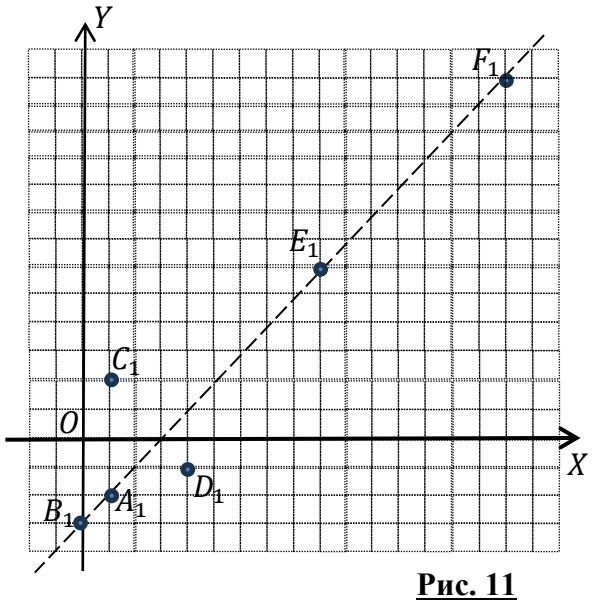


Рис. 11

10.2. Знайдіть таке найменше натуральне число $n \geq 3$, що для довільних n дійсних чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n$, не обов'язково різних, існують такі три індекси $1 \leq i < j < k \leq n$, для яких

$$x_i x_j + x_j x_k + x_k x_i \geq 0.$$

(Антон Тригуб)

***Відповідь*:** 5.

***Розв'язання*:** Приклад, що $n = 3$ недостатньо може бути таким: числа $-1, -1, 1$.

Для $n = 4$ маємо такий приклад чисел: $1, 1, -1, -1$. Для кожних трьох індексів відповідний вираз завжди дорівнюватиме -1.

При $n \geq 5$ принаймні 3 з 5 чисел будуть або невід'ємними, або недодатними, які й задовольнятимуть умову.

10.3 Трикутник ABC вписаний у коло ω. На прямій BC обрано деякі точки P та Q так, що вони лежать у порядку P, B, C та Q. Відрізки AP та AQ перетинають вдруге коло ω в точках E та F відповідно. Виявилося, що серединні перпендикуляри до відрізків EP та FQ дотикаються кола ω. Доведіть, що $AP = AQ$.

(Георгій Жилінський)

***Розв'язання*.** Нехай серединні перпендикуляри до відрізків EP та FQ дотикаються ω в точках X та Y відповідно (рис. 12). З властивості кута між дотичною та хордою, а також з рівнобедреності трикутника PXE отримуємо, що $\angle EAX + \angle PEX = 90°$. На колі ω оберемо точку $Z \neq E$ так, що $XE = XZ$ звідки $90° = \angle PEX + \angle EAX = \angle AZX + \angle XAZ$, тому $\angle AXZ = 90°$ та відрізок $AZ -$ діаметр описаного кола ΔABC. Оскільки трикутник $EPZ -$ прямокутний та $XE = XP = XZ$, то $X \in PZ$. Помітимо, що $\angle AZP = \angle PEX = \angle EPX = \angle APZ$, тобто $AP = AZ$, аналогічно $AQ = AZ$, тому $AP = AQ$.

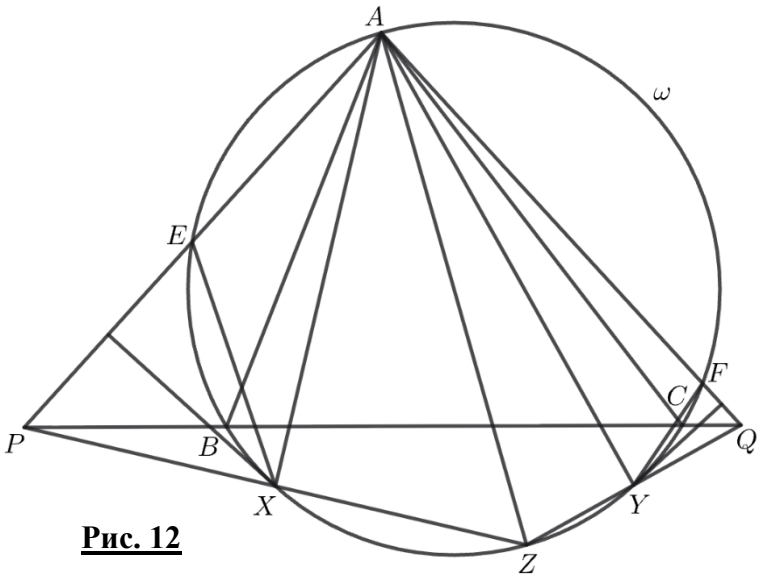


Рис. 12

10.4. Для натурального числа n позначимо через $d(n)$ найбільший дільник числа n, що не перевищує $\sqrt{n}$. Наприклад, $d(2) = 1$, $d(6) = 2$, $d(9) = 3$. Доведіть, що для кожного натурального числа $k \geq 2$ існує нескінченно багато натуральних чисел, які мають рівно k натуральних дільників та які не можна подати у вигляді $n + d(n)$ для деякого натурального n.

(Микита Харін)

Розв'язання. Покажемо, що числа вигляду p^{k-1}, де p є непарним простим числом, задовольняють умові. Легко бачити, що таке число має k натуральних дільників. Припустимо, що $n + d(n) = p^{k-1}$. Нехай $n = d(n)b$, де b – таке натуральне, для якого справджується нерівність:

$$b = \frac{n}{d(n)} \geq \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \geq d(n).$$

Тепер з припущення маємо $d(n)(b + 1) = p^{k-1}$. Тому для деяких цілих невід'ємних a та c $d(n) = p^a$ та $b + 1 = p^c$. Оскільки $b + 1 > d(n)$, то $c > a$. Тепер

$$n = p^a(p^c - 1) = p^a(p - 1)(p^{c-1} + \cdots + 1).$$

Але для таких множників маємо $p^a(p - 1) \geq 2p^a > p^a$, $p^{c-1} + \cdots + 1 > p^{c-1} \geq p^a$ та одне з цих чисел не більше за $\sqrt{n}$. Тому $d(n)$ не може дорівнювати p^a, що означає, що такі числа не можна подати в потрібному вигляду. Оскільки простих чисел нескінченно багато, то й цих чисел нескінченно багато, що завершує доведення.

10.5. Деяка країна має скінченну кількість міст, одне з яких є столицею. Відомо, що між деякими містами цієї країни прокладено шосе (такі міста будемо називати *сусідніми*), причому від будь-якого міста можна дістатися до будь-якого іншого (можливо через

інші міста) єдиним чином, не повертаючись у вже проїхані міста. Таке сполучення називатимемо *шляхом* між цими містами. Довжина шляху – це кількість усіх міст, через які проходить цей шлях, а k-тою областю країни називатимемо усі міста, які сполучені зі столицею шляхом довжини k. З кожного міста виходить щонайбільше 3 шосе, окрім столиці, з якої виходить щонайбільше 2 шосе. У кожному місті можуть працювати таксисти, причому спочатку в кожному місті деякої області працює однакова кількість таксистів, а в інших областях таксистів немає. Щодня голова таксомоторної компанії може виконати одну з двох таких операцій:

- обрати місто, з якого виходить три шосе та перевести у кожне з трьох сусідніх з ним міст деяку однакову кількість таксистів з обраного міста;
- обрати місто, з якого виходить три шосе та однакову кількість таксистів з кожного з трьох сусідніх міст і перевести цих таксистів в обране місто.

Виявилося, що в деякий момент часу в кожній області або взагалі немає таксистів, або знаходиться однакова кількість таксистів. Доведіть, що в цей момент всі таксисти працюють в одній області.

(Вадим Соломка)

Розв'язання. Запишемо умову мовою графів. Міста – це вершини, шосе – ребра. Тоді в нас є бінарне дерево з вершиною в столиці. Таксисти – це камінці, що розташовані в певній вершині. Області – це яруси графа знизу доверху. Позначимо через 1, 2, …, n, позначимо енергією камінця на рівні i через 2^i. Тоді при кожному перенесенні камінців відбувається закон збереження енергії, тобто якщо 3 камінці з рівня i переходять один на рівень $i+1$ та два на рівень $i-1$, тоді була енергія $3 \cdot 2^i$, стала $2^{i+1} + 2 \cdot 2^{i-1} = 3 \cdot 2^i$. Аналогічно в зворотному напрямку, якщо три камінці з двох рівнів переходять на один.

Припустимо можлива ситуація, при якій камінці лежать щонайменше на двох ярусах. Нехай загальна кількість s, які розподілилися по l камінців на $m \geq 2$ ярусах, тобто $s = lm$. Тоді енергія на початку та наприкінці мають бути рівними, тобто:

$$s2^i = l\left(2^{i_1} + \cdots + 2^{i_m}\right) \Rightarrow m2^i = 2^{i_1} + \cdots + 2^{i_m}.$$

Без обмеження загальності вважаємо, що $i_1 > \cdots > i_m$. Очевидно, що $i_m < i$. Ліва частина останньої рівності ділиться націло на 2^{i_m+1}, а права – ні. Одержана суперечність завершує доведення.

11 клас

11.1. Знайдіть усі пари цілих чисел (a, b), що задовольняють рівності:

$$a^3 - 5ab + 10b = 8.$$

(Марія Рожкова)

Відповідь: $a = 2$, b – довільне ціле число.

Розв'язання. Зробимо такі перетворення заданої рівності:

$a^3 - 8 - 5ab + 10b = 0 \Leftrightarrow (a-2)(a^2+2a+4) - 5b(a-2) = 0 \Leftrightarrow (a-2)(a^2+2a+4-5b) = 0.$

Таким чином пара $(a, b) = (2, b)$ задовольняє умову для довільного цілого числа b.

Покажемо, що інших розв'язків не існує, тобто що така рівність неможлива:

$$a^2 + 2a + 4 - 5b = 0 \Leftrightarrow (a+1)^2 = 5b - 3.$$

Таким чином права частина має остачу 2 при ділення на 5. Квадрат цілого числа при діленні на 5 може давати остачі 0, 1 та 4, а тому наведена рівність не справджується, що й завершує доведення.

11.2. Петрик та Василь грають у гру, роблячи ходи по черзі, починає Петрик. На столі лежить декілька купок з камінцями. Якщо в кожній купці однакова кількість камінців, то той, чий хід – програє. Інакше, гравець, чий хід, вибирає довільні дві купки з різною кількістю камінців, наприклад, n та m камінців, де $n > m$. Після цього він ділить більшу

купку на дві, що містять m та $n-m$ камінців. Хто переможе в цій грі, якщо кожний хоче перемогти і на початку гри маємо дві купки камінців, що містять 2025 та 1010 камінців відповідно?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: Петрик.

Розв'язання. Припустимо, що на початку маємо дві купки з n та m камінцями, де $n > m$. Надалі такі купки будемо просто позначати через n, m за кількістю камінців в них. Нехай $d = \text{НСД}(n, m)$. Покажемо, що якщо наприкінці гри у кожній купці k камінців, тобто однакова кількість, тоді $k = d$.

При поділі купок n та m на три купки $n-m$, m та m маємо, що $\text{НСД}(n-m, m) = d$. Тобто НСД кожних двох купок, що є на столі дорівнює d. Якщо усі купки k, то $k \geq d$.

З іншого боку, якщо наприкінці усі купки k, то купка n поділилася на декілька купок k та купка m поділилася на декілька купок k, а тому $k \mid n$, $k \mid m \Rightarrow k \mid d$, а тому $k \leq d$. Таким чином $k = d$.

Як висновок, наприкінці гри буде $\frac{m+n}{d}$ купок по d камінців. Тобто їхня кількість не залежить від послідовності ходів, бо після кожного ходу кількість купок збільшується на 1, після ходу Петрика, що починає, на дошці стає непарна кількість купок, а після ходу Василя – парна. Тому переможець визначається, як би гравці не грали.

За умовами $n = 2025$, $m = 1010$, легко побачити, що $\text{НСД}(2025, 1010) = 5$. Таким чином наприкінці гри буде $\frac{2025+1010}{5} = 607$ купок, тобто буде зроблене 605 ходів. Таким чином Василь має зробити 606-й хід, але не може й ого зробити і програє.

11.3. У коло ω з центром у точці O вписано такий п'ятикутник $ABCDE$, для якого прямі AE та BD паралельні. На діагоналях AC та CE обрано такі точки X та Y відповідно, що $\angle EDY = \angle CDB$ та $\angle ABX = \angle CBD$. Доведіть, що описані кола ΔDYO та ΔBXO вдруге перетинаються на колі ω.

(Матвій Курський)

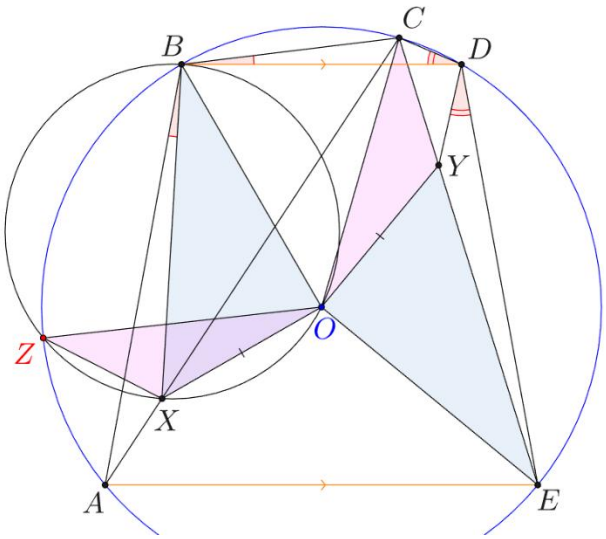


Рис. 13

Розв'язання. Помітимо, що $\Delta ABX = \Delta DEY$, оскільки $AB = DE$, $\angle ABX = \angle CBD = \angle DEY$ та $\angle BAX = \angle CDB = \angle EDY$. Оскільки існує поворот з центром в точці O, який переводить рівні трикутники ABX та DEY один в інший, то $OX = OY$, а також а також, з властивостей повороту, $\angle XBO = \angle YEO$ (рис. 13).

Позначимо точку Z, як симетричну до точки C відносно серединного перпендикуляра до відрізка XY, тоді $\Delta XZO = \Delta YCO$ і $\angle XZO = \angle YCO$. Доведемо, що описане коло ΔBOX проходить через точку Z. Адже ΔOCE рівнобедрений, тоді справджується така рівність кутів:

$$\angle XZO = \angle OCE = \angle CEO = \angle XBO,$$

отже чотирикутник $XZBO$ вписаний, що і потрібно було довести. Аналогічно можна довести, що описане коло ΔDYO також проходить через точку Z, що й завершує доведення твердження.

11.4. Маємо довільне 2026-цифрове натуральне число n. Доведіть, що цифри цього числа можна так переставити місцями, що отримане 2026-цифрове число буде складеним.

(Антон Тригуб)

Розв'язання. Якщо принаймні одна з цифр $0, 2, 4, 5, 6$ чи 8, то ми можемо поставити її в кінець, і отримати складене число, тому вважатимемо, що n містить лише цифри $1, 3, 7$ або 9.

Принаймні одна з цифр зустрічається принаймні 200 разів, скажімо x, нехай y – це будь-яка інша цифра. Поставимо 100 цифр x і цифру y в кінець в якомусь порядку, і розставимо інші цифри будь-

яким способом. Таким чином, наше число може мати вигляд $A + x \cdot (1 + 10 + \cdots + 10^{100}) + (y - x) \cdot 10^i$ для довільного $0 \le i \le 100$, де A утворене першими 1925 цифрами.

Помітимо, що $1, 10, \ldots, 10^{15}$ дають різні ненульові остачі по модулю 17 (для цього достатньо помітити, що $10^8 \equiv -1 \pmod{17}$). Отже, якщо $A + x \cdot (1 + 10 + \cdots + 10^{100})$ не ділиться на 17, то знайдеться перестановка цифр, що ділиться на 17.

Якщо в A не всі цифри однакові, то ми можемо поміняти в в ньому місцями дві сусідні різні цифри, змінивши остачу A по модулю *17* (адже для цифр $d_k \ne d_{k+1}$ маємо, що різниця $\overline{d_k d_{k+1}} - \overline{d_{k+1} d_k} = 9(d_k - d_{k+1})$ не ділиться на 17), і зробити так, щоб попередній процес вдався. Отже, єдиний випадок, що лишився, це коли n містить 2025 цифр x і одну цифру y (оскільки A містить хоч одну цифру x). Тоді наше число має вигляд $x \cdot \frac{10^{2026}-1}{9} + (y - x) \cdot 10^i$ для якогось $0 \le i \le 2025$. Але $\frac{10^{2026}-1}{9}$ не ділиться на 17, тому процес вдасться.

11.5. Знайдіть найменше натуральне n таке, що для довільних n дійсних чисел x_1, x_2, …, x_n, не обов'язково різних, існують такі 4 індекси $1 \le i < j < k < l \le n$, що

$$x_i x_j x_k x_l + x_i + x_j + x_k + x_l \ge -3.$$

(Антон Тригуб)

***Відповідь*:** 7.

***Розв'язання*:** Приклад, чому 6 чисел недостатньо такий: $0, 0, 0, -4, -4, -4$. Для довільних чотирьох обраних чисел їх добуток буде рівний 0, а сума буде не більша за -4. Покажемо, що семи чисел достатньо.

Спершу, припустимо, що є принаймні чотири числа, які не перевищують -1, тоді можна вибрати їх в якості шуканого набору. Дійсно, якщо $a, b, c, d \le -1$, то $abcd + a + b + c + d = a(bcd + 1) + b + c + d$, а тому при заміні a на -1 це значення не збільшиться. Якщо всі чотири числа рівні -1, маємо $1 - 1 - 1 - 1 = -3$.

Припустимо тепер, що принаймні чотири числа $a, b, c, d \ge -1$. Розглянемо випадки.

- Якщо вони всі від'ємні, то знову маємо $abcd + a + b + c + d = a(bcd + 1) + b + c + d$; при заміні a на -1 значення цього виразу не збільшується, і якщо всі чотири числа рівні -1, значення виразу рівно -3.
- Якщо вони всі невід'ємні, то значення виразу ≥ 0.
- Якщо $a, b \ge 0, -1 \le c, d \le 0$, то $abcd + a + b + c + d \ge 0 + 0 + 0 - 1 - 1 = -2$.
- Якщо $a \ge 0, -1 \le b, c, d \le 0$, то $a(bcd + 1) + b + c + d \ge 0 - 1 - 1 - 1 = -3$.

Отже, єдиний варіант, що лишився, це три числа $x, y, z \le -1$, і чотири числа a, b, c, d з $a, b, c \ge 0, -1 \le d \le 0$. Покажемо, що серед них також знайдуться необхідні чотири числа.

Спершу, розглянемо $abcd + a + b + c + d$. Якщо $abc \le 1$, то $abcd + a + b + c + d \ge -1 - 1 = -3$. Інакше $abc \ge 1$, а отже добуток якихось двох з них ≥ 1, без обмеження загальності $ab \ge 1$. Тоді $abxy + a + b + x + y \ge xy + x + y = (x + 1)(y + 1) - 1 \ge -1$.

Слава Україні!

Міністерство освіти і науки України
Національний центр "Мала академія наук України"
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики

LXXXI Київська міська олімпіада юних математиків

Умови та розв'язання задач

2 тур

Київ, 25 січня 2026 року

«Два найважливіші дні у твоєму житті:
день, коли ти з'явився на світ,
і день, коли ти зрозумів навіщо»
Марк Твен

6 клас

6.1. Деякий прямокутник розрізано на 5 однакових прямокутників завбільшки 2×3. Який найменший можливий периметр початкового прямокутника?

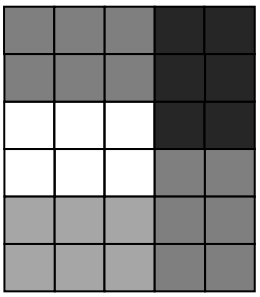


Рис. 1

Відповідь: 22.

Розв'язання. Площа великого прямокутника складає $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Зрозуміло, що сторони цього прямокутника – цілі числа. При цьому найменшою сторона великого прямокутника може бути рівною 2. Випишемо усі можливі сторони великого прямокутника: $30 = 2 \cdot 15 = 3 \cdot 10 = 5 \cdot 6$. Порахуємо їхні периметри: $2 \cdot (2 + 15) = 34$, $2 \cdot (3 + 10) = 26$, $2 \cdot (5 + 6) = 22$. Як бачимо, то найменший можливий периметр має прямокутник завбільшки 5×6. Залишається показати, що такий прямокутник можна розрізати належним чином, тобто на 5 прямокутників 2×3. Приклад наведений на рис. 1.

6.2. Для деяких натуральних чисел a, b, c, не обов'язково різних, на дошці записали числа $a + 2025b, 3b + 2024c, c + 2027a$. Виявилось, що не всі з них однакові. Якого найменшого значення може набувати різниця між найбільшим та найменшим із записаних чисел?

(Михайло Штанденко)

Відповідь. 2.

Розв'язання. Приклад: $a = b = c = 1$, тоді ці числа рівні $2026, 2027, 2028$.

Покажемо, що відповідь принаймні 2. Помітимо, що сума цих чисел рівна $2028a + 2028b + 2025c$, а тому ділиться на 3. Якби найбільше число відрізнялось від найменшого на 1, то числа б мали вигляд $t, t, t + 1$, чи $t, t + 1, t + 1$ для якогось t, а тому їх сума не була б кратна 3.

6.3. Михайлові треба вгадати пароль, що складається з чотирьох цифр $abcd$, не обов'язково різних. Він намагається його відгадати шляхом називання своїх варіантів. Після кожної спроби йому кажуть число, що дорівнює сумі різниць по усіх чотирьох позиціях між справжнім паролем і його здогадкою, при цьому щоразу від більшої цифри віднімають меншу. Наприклад, при справжньому паролі 1234 та варіанті для спроби вгадати 9250, він отримає у відповідь число

$$(9 - 1) + (2 - 2) + (5 - 3) + (4 - 0) = 8 + 0 + 2 + 4 = 14.$$

Доведіть, що після четвертої спроби Михайло гарантовано знатиме пароль.

(Михайло Штанденко)

Розв'язання. Першим кроком задамо шифр 0000, тоді у відповідь ми отримаємо число

$$S_1 = a + b + c + d.$$

Другим кроком задамо шифр 9000, тоді у відповідь ми отримаємо число

$$S_2 = 9 - a + b + c + d.$$

Тоді $S_1 - S_2 = 2a - 9$ і ми знаходимо першу цифру a шифру. Далі аналогічно

Третім кроком задамо шифр 0900, тоді у відповідь ми отримаємо число

$$S_3 = a + 9 - b + c + d.$$

Тоді $S_1 - S_3 = 2b - 9$ і ми знаходимо другу цифру b шифру.

Четвертим кроком задамо шифр 0090, тоді у відповідь ми отримаємо число

$$S_4 = a + b + 9 - c + d.$$

Тоді $S_1 - S_4 = 2c - 9$ і ми знаходимо третю цифру c шифру.

Тепер знаходимо і останню цифру шифру $d = S_1 - a - b - c$.

6.4. Дано таблицю $n \times n$. Аня та Соломія по черзі ставлять фішки в порожні клітинки таблиці, поки всі клітинки не стануть зайнятими. В кінці за кожний з $2n$ рядків та

стовпчиків 10 очок отримує та з дівчат, чиїх фішок більше, ніж фішок опонентки та по 5 очок отримують обидві, якщо їх фішок виявилася однакова кількість. Та, хто отримає сумарно більше очок, набере 2 бали, якщо очок порівну, то кожна набере по 1 балу. Для кожного n з'ясуйте скільки балів кожен з гравців може гарантовано набрати, якщо першою ходить Аня.

(Олексій Масалітін)

Відповідь: Аня 2 бали, Соломія 0 балів для непарних n та по 1 балу обидві – для парних n

Розв'язання: Розглянемо випадок непарного n. Наведемо виграшну стратегію для Ані. Першим ходом поставимо фішку в центральну клітинку, а далі будемо відображати ходи Соломії відносно центральної клітинки. Тоді якщо Соломія виграє деякий не центральний рядок, то Аня виграє рядок, що симетричний йому відносно центрального, а якщо вони поділять очки в цьому рядку, то в симетричному також поділять. Якщо розбити всі рядки та стовпчики окрім центральних на пари симетричних, то Аня і Соломія отримають за них порівну очків. Але в центральних рядку і стовпчику Аня буде мати на одну фішку більше, тож вона отримає на 2 очки більше ніж Соломія.

Розглянемо тепер випадок парного n. Розіб'ємо всі клітинки на пари центрально симетричних. Якщо в кожній парі в кінці гри буде стояти одна фішка Ані і одна фішка Соломії, то аналогічно попередньому випадку вони здобудуть порівну очків. Доведемо тепер, що і Аня, і Соломія можуть забезпечити таку ситуацію. Соломії достатньо кожним ходом ставити фішку в центрально симетричну клітинку до тієї, куди фішку поставила Аня. Наведемо тепер стратегію для Ані. Першим ходом поставимо фішку у довільну клітинку A. Центрально симетричну клітинку до клітинки A ми позначимо через B. Після цього будемо ходити центрально симетрично ходам Соломії, поки вона не поставить свою фішку в клітинку B. Після цього в кожній парі центрально симетричних клітинок або не стоїть жодної фішки, або стоїть по одній фішці кожної з дівчат. Знову поставимо фішку у довільну клітинку і будемо діяти аналогічним чином, що в деякий момент призведе до того, що в кожній парі центрально симетричних клітинок буде по одній фішці Ані і Соломії. Таким чином, кожна з них може забезпечити собі хоча б нічию.

7 клас

7.1. Для натурального числа k суму його цифр позначимо через $S(k)$. Нехай n – 2026-цифрове натуральне число, $m = S(n)$. Яке найбільше значення може приймати $S(m)$?

Відповідь: 36.

Розв'язання. Найбільше значення числа $S(n)$ досягається для числа, що складається з 2026 цифр 9, таким чином $S(n) \le 2026 \cdot 9 = 18234$. Подивимося, для якого натурального числа значення $S(S(n))$ буде найбільшим.

Якщо $S(n)$ є п'ятицифровим, то його перша цифра 1. Якщо воно починається з цифр 18, то найбільшу суму цифр матиме число 18199, тоді $S(S(n)) = 28$. Якщо воно починається з цифр 17, то найбільшу суму цифр матиме число 17999, тоді $S(S(n)) = 35$. Усі інші п'ятицифрові числа, що задовольняють умову задачі, зрозуміло, матимуть меншу суму цифр.

Якщо $S(n)$ є чотирицифровим, то найбільшу суму цифр матиме число 9999, тоді $S(S(n)) = 36$.

Зрозуміло, що усі інші числа матимуть меншу суму цифр.

Для завершення доведення покажемо, що таке число існує.

$$n = \underbrace{99\ldots9}_{1111}\underbrace{00\ldots0}_{915} \Rightarrow S(n) = 9999 \Rightarrow S(S(n)) = 36.$$

7.2. На столі лежить купка з n камінців. Петрик та Василь грають у таку гру. Вони по черзі беруть собі камінці з купки, причому своїм ходом Петрик може взяти рівно 2^k камінців для деякого цілого невід'ємного k, тобто 1, 2, 4, 8, … камінців, якщо в купці є їх достатня кількість. Аналогічно, Василь своїм ходом може взяти рівно 3^m камінців для

деякого цілого невід'ємного m, тобто $1, 3, 9, 27, \ldots$ камінців, якщо в купці є їх достатня кількість. Перемагає той, хто забере з купки останній камінець. Хто переможе за правильної гри обох, якщо починає Петрик?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: Петрик.

Розв'язання. Позначимо через n – поточну кількість камінців в купці. Для $n = 2^l$ Петрик перемагає черговим своїм ходом, оскільки може взяти усі камінці купки. Для будь-якого $n \neq 2^l$ Петрик може зробити такий свій хід, тобто забрати 2^k камінців, що $n - 2^k \neq 3^l$, $l \in Z^+$. Дійсно, принаймні одне з чисел: $n - 1$ або $n - 2$ задовольняє умову.

Таким чином в кожній ситуації Петрик може або перемогти, або зробити хід, після якого Василь не може перемогти своїм ходом. Оскільки кількість камінців постійно зменшується, то гра завершиться, при цьому Василь перемогти не зможе. Значить переможе Петрик.

7.3. Микола розставив по колу $n \geq 3$ цілих чисел. Він стверджує, що для кожної послідовної трійки чисел (a, b, c) на колі справджується умова: число $a + c$ ділиться націло на число $2b - 1$. Для кожного натурального числа $n \geq 3$ з'ясуйте, чи міг Микола сказати правду, якщо:

а) числа можуть мати рівні модулі, але не усі числа рівні один одному;

б) усі числа на колі різні за модулем?

(Михайло Нижник)

Відповідь. а) так; б) ні.

Розв'язання. а) Наведемо приклад: два сусідніх числа – це -1, усі інші числа – це 1.

б) Припустимо, що Микола каже правду, при цьому на колі розставлені числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$. За умовою вони мають попарно різні модулі. А тому й самі є попарно різними. Розглянемо тоді серед них найбільше за модулем число a_k. Будемо вважати, що $a_n = a_0$ та $a_{n+1} = a_1$. Оскільки всі числа на колі різні, то маємо $|a_{k-1}| \leq |a_k| - 1$ та $|a_{k+1}| \leq |a_k| - 1$. Звідси

$$|a_{k-1} + a_{k+1}| \leq |a_{k-1}| + |a_{k+1}| \leq 2|a_k| - 2$$

Але з умови подільності $2a_k - 1 \mid a_{k-1} + a_{k+1}$ випливає, що

$$|a_{k-1} + a_{k+1}| \geq |2a_k - 1| \geq 2|a_k| - 1.$$

Останні дві нерівності суперечать одна одній.

7.4. Нехай K – довільна точка сторони AD прямокутника $ABCD$. Точки E і F обрано на променях AB та DC відповідно так, що $AE = CK$ та $DF = BK$, а точка P лежить між прямими AB та CD так, що $\angle KCD = 2\angle PAB$ та $\angle KBA = 2\angle PDC$. Доведіть, що $PE = PF$.

(Вадим Соломка)

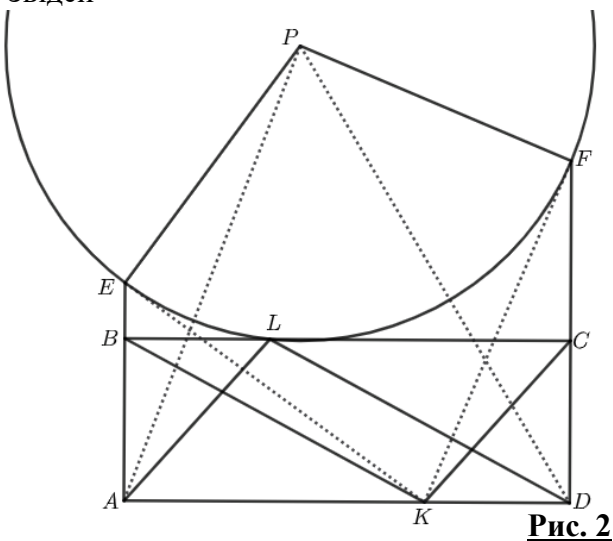


Рис. 2

Розв'язання. На стороні BC оберемо точку L так, що $BL = DK$ (рис. 2). Прямокутні ΔDCK та ΔBAL рівні за двома катетами, тому $AE = CK = AL$ та $\angle KCD = \angle EAL = 2\angle PAE$, але ΔEAL – рівнобедрений, тому AP – серединний перпендикуляр до відрізка EL, аналогічно DP – серединний перпендикуляр до відрізка FL, отже точка $PE = PL = PF$, чого ми й прагнули.

8 клас

8.1. Жадібний Петрик отримав від батьків на день народження 2026 цукерок і покликав у гості 8 своїх друзів. Він придумав таку гру з цукерками: на початку гри Петрик ділить

усі цукерки поміж усіма друзями так, щоб кожний отримав не менше 1 цукерки, при цьому собі він не лишив жодної. Далі усі друзі, за виключенням Петрика, мають право робити такі ходи. Якщо у деяких двох з них є принаймні по одній цукерці, то той, в кого їх менше передає усі свої цукерки іншому. Якщо в певний момент у двох друзів стане однакова кількість цукерок, що відмінна від 0, то друзі залишають собі всі 2026 цукерок. Якщо після 7 ходів усі 2026 цукерок опиняться в одного з друзів, то він має усі цукерки повернути Петрику. Чи може Петрик поділити цукерки з самого початку таким чином, щоб наприкінці гри отримати назад усі цукерки?

(Богдан Рубльов)

Відповідь: так.

Розв'язання. Петрик роздає друзям таку кількість цукерок:

$$1024 = 2^{10}, 512 = 2^9, 256 = 2^8, 128 = 2^7, 64 = 2^6, 32 = 2^5, 8 = 2^3, 2 = 2^1.$$

Щоб гра закінчилася до того, як один з них збере усі цукерки, має справджуватися така рівність:

$$2^a + \cdots + 2^b = 2^c + \cdots + 2^d,$$

Де усі показники степенів попарно різні числа. Але якщо скоротити цю рівність на найменший степінь числа 2, що в неї входить, то отримаємо, що парне число дорівнює непарному – суперечність. Таким чином Петрик отримає усі цукерки.

8.2. Натуральні числа від 1 до 20 розбили на 10 пар і в кожній парі порахували найбільший спільний дільник елементів пари. Чи може сума 10 отриманих чисел перевищувати 70?

(Антон Тригуб, Федір Юдін)

Відповідь. ні.

Розв'язання. Помітимо, що для різних натуральних $a < b$ маємо що $a \geq \text{НСД}(a, b)$ та $b \geq 2 \cdot \text{НСД}(a, b)$. Отже $\text{НСД}(a, b) \leq \frac{a+b}{3}$. Тоді маємо, що сума отриманих 100 НСД не перевищує

$$\frac{1 + 2 + \cdots + 20}{3} = \frac{210}{3} = 70,$$

що і треба було довести.

8.3. Факторіалом натурального числа k назвемо добуток усіх натуральних чисел від 1 до k, тобто $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k$. Задане натуральне число $n > 1$. На дошці виписали декілька, не обов'язково різних, натуральних чисел, сума факторіалів яких дорівнює $n! - 1$. Яка найменша кількість виписаних чисел?

Олексій Масалітін)

Відповідь: $\frac{(n-1)n}{2}$.

Розв'язання. Для початку, помітимо, що $(n+1)! - n! = n \cdot n!$. Тоді має місце така рівність:

$$n! - 1 = (n! - (n-1)!) + \big((n-1)! - (n-2)!\big) + \cdots + (2! - 1!) =$$
$$= (n-1) \cdot (n-1)! + (n-2) \cdot (n-2)! + \cdots + 2 \cdot 2! + 1 \cdot 1!.$$

Також помітимо, що $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n - 1 = \frac{(n-1)n}{2}$, а значить нам достатньо взяти k разів число $k!$ для k від 1 до $n - 1$, щоб отримати приклад на $\frac{(n-1)n}{2}$чисел.

Доведемо тепер, що на дошці повинно бути написано хоча б $\frac{(n-1)n}{2}$ чисел. Якщо число $k!$ написане більше ніж k разів, то деякі $k + 1$ екземплярів цих чисел можна замінити на число $k + 1$ (бо $(k+1)! = (k+1)k!$) і зменшити кількість чисел на дошці. Розглянемо приклад, в якому кількість написаних чисел мінімальна. Тоді з вищесказаного випливає, що число $k!$ на дошці записано не більше ніж k разів. Тоді сума їх факторіалів не перевищує $n! - 1$ за тотожністю, що була доведена вище. При чому

рівність досягається лише коли число k на дошці записано рівно k разів для всіх k. Це означає, що приклад, що наведений вище – мінімальний, тобто на дошці буде хоча б $\frac{(n-1)n}{2}$ чисел.

8.4. Дано гострокутний трикутник ABC з кутом $\angle A = 45^\circ$. Всередині трикутника вибрано точку X так, що $\angle ACX = 2\angle XCB$ та $\angle ABX = 2\angle XBC$. На сторонах AC і AB позначено такі точки Y та Z відповідно, що $CY = CX$ і $BZ = BX$. Доведіть, що пряма YZ проходить через центр описаного кола трикутника ABC.

(Яна Колодач)

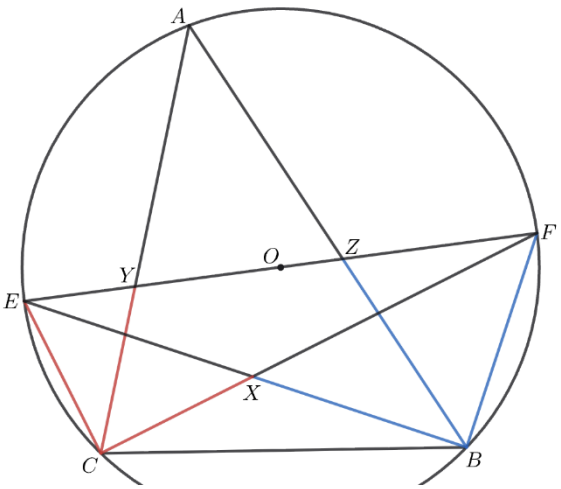


Рис. 3

Доведення. Продовжимо прямі CX і BX до перетину з описаним колом трикутника ABC у точках F та E відповідно (рис. 3).

Після простого підр ахунку кутів маємо, що $\angle FXB = 45^\circ$ та $\angle XFB = \angle CAB = 45^\circ$.

Отже, $XB = ZB = FB$, а $\angle XBF = 90°$. Тоді $\angle EBF = 90°$, тому центр описаного кола O лежить на прямій EF.

З іншого боку, точки X, Z та F лежать на колі з центром у B. Звідси $\angle ZFX = \frac{1}{2}\angle XBZ = \angle CBX$. Оскільки $\angle CBX = \angle EFC$ як кути, що опираються на одну дугу описаного кола ABC, то пряма EF проходить через точку Z. Аналогічно доводиться, що пряма EF проходить і через точку Y. З цього випливає, що точки Y, Z і центр кола O лежать на одній прямій.

9 клас

9.1. Розв'яжіть в раціональних числах x, y систему рівнянь:

$$\begin{cases} x^2(y^2+y+1) = y+1, \\ y^2(x^2+x+1) = x+1. \end{cases}$$

(Богдан Рубльов)

Відповідь: (x,y): $(0,-1), (-1,0)$.

Розв'язання. Припустимо, що $x = 1$, тоді з другого рівняння маємо, що $3y^2 = 2$ – раціональних розв'язків немає. Аналогічно при $y = 1$. Таким чином надалі вважаємо, що $x, y \neq 1$.

Домножимо перше рівняння на $y-1$, а друге – на $x-1$ тоді матимемо, що

$$\begin{cases} x^2(y^3-1) = y^2-1, \\ y^2(x^3-1) = x^2-1), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2y^3 = x^2+y^2-1, \\ y^2x^3 = y^2+x^2-1, \end{cases} \Rightarrow x^2y^3 = x^2+y^2-1 = y^2x^3.$$

Таким чином $x^2y^3 = x^3y^2$. Можливі варіанти $x = 0$ або $y = 0$, або $x = y$.

Якщо $x = y$, то з першого рівняння: $x^4+x^3+x^2-x-1 = 0$, яке з теореми про раціональні корені полінома, їх немає.

Якщо $x = 0$, то з першого рівняння: $y = -1$, , що дає перший розв'язок $(x,y) = (0,-1)$. З міркувань симетрії другим розв'язком є пара $(x,y) = (-1,0)$.

9.2. Натуральні числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2026}$ задовольняють умову:

$$a_{n+1} = a_1^1 + a_2^2 + a_3^3 + \cdots + a_n^n,$$

для усіх натуральних чисел $1 \leq n \leq 2025$. Яку найбільшу можливу кількість степенів натуральних чисел з показником більшим за один може містити цей набір чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2026}$?

(Вадим Соломка)

Відповідь. 2.

Розв'язання. Покажемо, що лише $a_1 = a_2$ можуть бути степенями натуральних чисел зі степенем більше за 1. Припустимо, що для деяких натуральних чисел x та $k > 1$ справджується рівність:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-1}^{n-1} = a_{n-1}(1 + a_{n-1}^{n-2}) = x^k.$$

Очевидно, що НСД$(a_{n-1}, 1 + a_{n-1}^{n-2}) = 1$, а тому $a_{n-1} = y^k$ та $1 + a_{n-1}^{n-2} = z^k$, для деяких натуральних y і z. З останнього рівняння різниця деяких k-тих степенів натуральних чисел дорівнює 1, що неможливо, якщо показник степеня більший за 1. Справді, зрозуміло, що

$$a^k - b^k = (a-b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + ab^{k-2} + b^{k-1}) \geq k \geq 2.$$

9.3. По колу стоять $9k$ точок. Їх пофарбували в 3 кольори так, що є рівно $3k$ точок кожного кольору. Чи завжди можна розрізати дане коло на такі три дуги, кожна з яких містить по $3k$ точок, щоб на одній з дуг було б принаймні k точок першого кольору, в другій – принаймні k точок другого кольору, а в третій – принаймні k точок третього кольору?

(Антон Тригуб)

Відповідь: так.

Розв'язання. Завжди існує $3k$ послідовних точок, серед яких рівно k жовтих. Дійсно, поділимо коло на 3 рівні частини по $3k$ точок. Якщо в одній з трьох частин є k жовтих точок, то твердження доведене. Якщо ні, то виберемо ту дугу, в якій жовтих точок більше ніж k. Вона існує, бо в кожній з трьох частин не може бути менше ніж k жовтих точок, бо тоді разом їх буде менше ніж $3k$ на усьому колі, що суперечить умові. Давайте пересувати цю дугу з $3k$ послідовних точок вздовж кола. При кожному переході через точку, тобто коли з одного боку крайня точка виходить з дуги, а нова з іншого боку додається, то кількість жовтих точок змінюється не більше ніж на 1. Оскільки після таких ходів дуга опиниться в положення, де на ній менше ніж k жовтих точок, то було положення, коли цих точок було рівно k.

Тепер розглянемо розрізання кола на 3 рівні частини так, щоб одна з цих частин, позначимо її через А, містить рівно k жовтих точок. Інші дві частини позначимо Б та В. У частині А залишилося рівно $2k$ не жовтих точок, без обмеження загальності припустимо, що там щонайменше k синіх точок. Тоді в частині А є щонайбільше k зелених точок, тому принаймні одна з частин – Б чи В містить щонайменше k зелених точок, нехай це буде частина Б.

Тепер, зрозуміло, що частина В містить щонайменше k синіх або жовтих точок, твердження доведене, бо частина А містить принаймні k жовтих точок, частина Б – зелених, частина В – синіх, або частина А містить принаймні k синіх, частина Б – зелених, частина В – жовтих. В іншому випадку В повинна містити щонайменше k зелених точок. Тоді, аналогічно, якщо Б містить щонайменше k жовтих точок твердження доведене, адже частина А містить принаймні k синіх точок, частина Б – жовтих, частина В – зелених. Отже, частини Б та В містять менше ніж k жовтих точок, а частина А – рівно k жовтих точок, що призводить до суперечності.

Альтернативне розв'язання. Розіб'ємо коло на 3 частини по $3k$ в кожній довільним чином. Ці частини ми позначимо за рухом годинникової стрілки через А, Б та В. В кожній з цих частин виберемо той колір, точок якого – найбільше, зрозуміло, що ця кількість точок або більше k, або усі три кольори мають на цій ділянці по k точок. Якщо однакова кількість точок двох чи трьох кольорів, то байдуже який виберемо. Якщо усі 3 кольори зустрілися, то твердження доведене. Якщо ні, то нехай в двох групах А та Б більшість має, наприклад, жовтий колір, а в третій групі В – зелений. Якщо в групі А чи Б синього не менше за k, то просто вибираємо цю дугу для синього і твердження доведене. Таким чином в кожній з груп А та Б – синього менше k, але тоді його в групі В – більше k. Якщо в групі А чи Б зеленого не менше за k, то вибираємо цю групу для зеленого, групу В – для синього і твердження доведене.

Залишається ситуація (*): в групі А та Б жовтого строго більше k, а синього та зеленого – менше k, а в групі В – жовтого менше k точок, а синього та зеленого – більше k.

Повернемо розподіл дуг рівно на 1 точку. Тоді в кожній з дуг кожний колір не може змінитися більше ніж на 1. Якщо лишається ситуація (*), то повертаємо ще на 1 точку. Ситуація (*) не може повторюватися постійно, бо при повороті на $3k$ точок ділянка А перейде в Б, Б – в В та В – перейде в

А. Але усі ситуації, в які може перейти одним кроком ситуація (*) умову задовольняють, значить шуканий поділ існує.

9.4. Нехай K – довільна точка сторони AD прямокутника $ABCD$. Точки E і F обрано на променях AB та DC відповідно так, що $AE = CK$ та $DF = BK$, а точка P лежить між прямими AB та CD так, що $\angle KCD = 2\angle PAB$ та $\angle KBA = 2\angle PDC$. Доведіть, що $\angle KPE = \angle KPF$.

(Вадим Соломка)

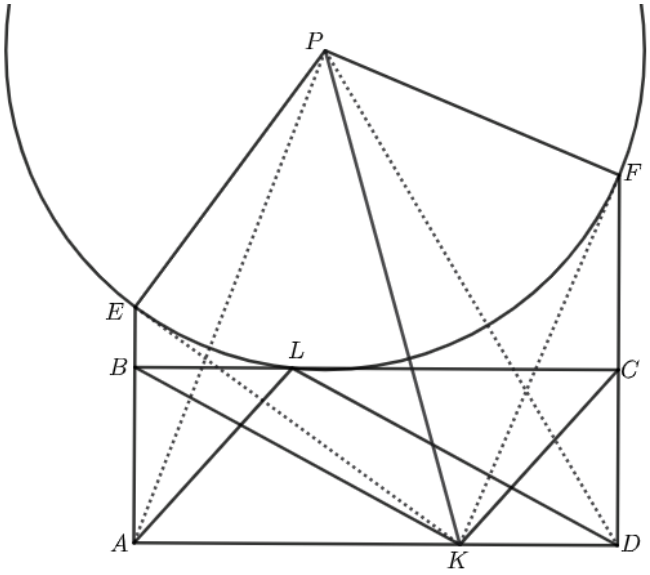


Рис. 4

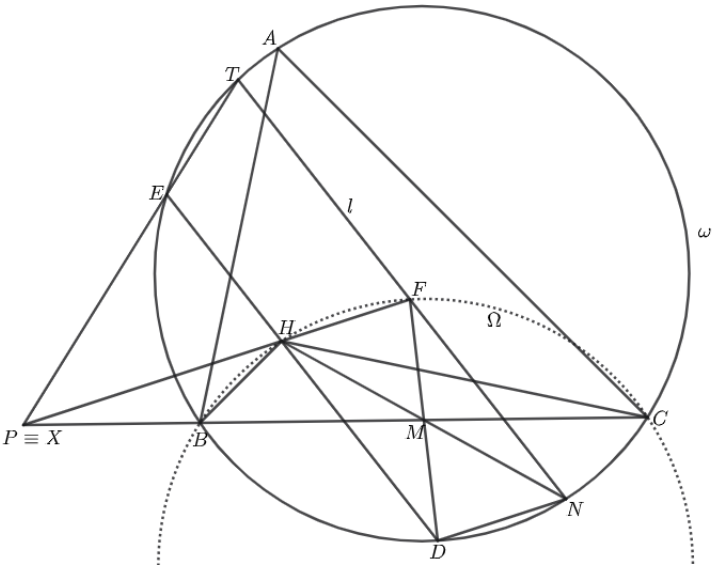
Доведення. На стороні BC оберемо точку L так, що $BL = DK$ (рис. 4). Прямокутні ΔDCK та ΔBAL рівні за двома катетами, тому $AE = CK = AL$ та $\angle KCD = \angle EAL = 2\angle PAE$, але $\Delta EAL -$ рівнобедрений, тому $AP -$ серединний перпендикуляр до відрізка EL, аналогічно $DP -$ серединний перпендикуляр до відрізка FL, отже точка $P -$ центр описаного кола ΔEFL, зокрема $PE = PF$. Покажемо, що $KE = KF$, тоді потрібна рівність кутів буде випливати з рівності ΔEPK та ΔFPK. З теореми Піфагора, $KC^2 - KD^2 = KB^2 - KA^2$. З останньої рівності маємо, що $KE^2 = AE^2 + AK^2 = CK^2 + AK^2 = DK^2 + BK^2 = DK^2 + DF^2 = KF^2$, тому $KE = KF$, що завершує розв'язання задачі.

10 клас

10.1. Задача **7.2.**

10.2. Задача **9.2.**

10.3. На меншій дузі BC описаного кола ω трикутника ABC обрано довільну точку D, H – точка перетину висот ΔABC, точка M – середина сторони BC, а точка F симетрична точці D відносно точки M. Пряма DH вдруге перетинає коло ω в точці E, а P – точка перетину прямих BC та FH. Доведіть, що $PH = PE$.



(Пєшков Ростислав)

Рис. 5

Розв'язання. Нехай Ω – описане коло трикутника BHC (рис. 5). Відомо, що ω та Ω рівного радіусу, а тому з симетрії маємо, що F лежить на Ω. Проведемо пряму l симетричну прямій DH відносно M, тому $l \parallel DH$. Нехай N – точка симетрична H відносно M, а T – друга точка перетину l і ω. Тоді $HDNF$ – паралелограм, $ET = DN$, як хорди стягуючі паралельні прямі, тому $ET = HF$, а також $\angle ETF = \angle DNF = \angle HFT$, звідки $TEHF$ – рівнобічна трапеція. Нехай X - перетин прямих ET і HF. Степені точки X відносно ω та Ω рівні ($XE \times XT$ та $XH \times XF$ відповідно), тому X лежить на радикальній осі цих кіл, тобто на прямій BC. X - перетин прямих HF і BC, звідси $P \equiv X$, що і завершує доведення.

10.4. Задане натуральне число $n \geq 3$. Сума додатних чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n$ дорівнює n. Доведіть, що справджується нерівність:

$$\frac{x_1^3}{x_1^2+x_2x_3}+\frac{x_2^3}{x_2^2+x_3x_4}+\cdots+\frac{x_{n-1}^3}{x_n^2+x_1x_2}+\frac{x_n^3}{x_n^2+x_1x_2}\geq\frac{n}{2}.$$

(Павло Проценко)

Розв'язання. Запишемо для першого доданку суми таку нерівність, скориставшись нерівністю між середнім арифметичним і середнім геометричним для двох чисел:

$$\frac{x_1^3}{x_1^2+x_2x_3}=x_1-\frac{x_1x_2x_3}{x_1^2+x_2x_3}\geq x_1-\frac{x_1x_2x_3}{2x_1\sqrt{x_2x_3}}=x_1-\frac{1}{2}\sqrt{x_2x_3}\geq x_1-\frac{1}{4}(x_2+x_3).$$

Додаючи аналогічні нерівності для кожного з n доданків, отримаємо, що ліва частина не менша за

$$(x_1+x_2+\cdots+x_n)-\frac{1}{4}(2x_1+2x_2+\cdots+2x_n)=n-\frac{n}{2}=\frac{n}{2},$$

що й треба було довести.

11 клас

11.1. Розв'яжіть в додатних числах рівняння

$$\left[\frac{1}{\{x\}}\right]=x^2.$$

Тут через $[y]$ позначено *цілу частину* числа y, тобто найбільше ціле число, що не перевищує y, а через $\{y\}$ позначено *дробову частину* числа y, тобто $\{y\}=y-[y]$. Наприклад, $[5{,}25\,]=5$, $[\pi]=3$, $[7]=7$, $\left\{\frac{21}{4}\right\}=\frac{1}{4}$, $\{10\}=0$.

(Федір Юдін)

Відповідь: $x=\sqrt{2}$.

Розв'язання: число $n=\left[\frac{1}{\{x\}}\right]=x^2$ ціле і додатне, тож $n\in N$ і $x=\sqrt{n}$. Маємо що $n+1>\frac{1}{\{x\}}\geq n$, що можна записати як $\frac{1}{n+1}<\{x\}\leq\frac{1}{n}$. Якщо позначити $[x]=k$, то маємо $k<x\leq k+\frac{1}{n}$. Піднесемо до квадрату: $k^2<x^2=n\leq k^2+\frac{2k}{n}+\frac{1}{n^2}$. Оскільки числа n і k^2 цілі, то звідси маємо що $1\leq\frac{2k}{n}+\frac{1}{n^2}<\frac{2\sqrt{n}}{n}+\frac{1}{n^2}$, звідки легко бачити, що $n\leq 4$. Після простого перебору бачимо, що тільки $n=2$, отже $x=\sqrt{2}$ задовольняє рівняння.

11.2. Дано натуральне число $n>1$. Для яких n довільний дільник $d<n$ цього числа можна подати у вигляді $d=x^2+y^2$, де кожне з чисел x та y, не обов'язково різних, є дільником числа n або дорівнює 0?

(Павло Проценко)

Відповідь. $n=2^k, n=10$ або n – просте число.

Розв'язання. Помітимо, що для $n=2^k$ довільний дільник має вигляд 2^l і задовольняє умову для $x=2^{\frac{l}{2}}, y=0$ для парного l і $x=y=2^{\frac{l-1}{2}}$ для непарного l. Для простого n єдиним дільником $d<n$ є 1, що задовольняє умову.

Припустимо $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\ldots p_k^{\alpha_k}$, де $p_1<p_2<\cdots<p_k$. Якщо n не є простим, то $p_1=x^2+y^2$, а значить $x,y\in\{0,1\}$, значить $p_1=2$. Якщо n ділиться на 4, то розглянемо число $d=p_1p_2p_3\ldots p_k<n$, нехай $d=x^2+y^2$, очевидно $x,y>0$. Якщо n не є степенем двійки, то $d>2$ і хоча б одне (нехай x) з чисел цієї пари більше 1, отже воно має дільник p_i. Але також p_i є дільником d, а значить і дільником y. Однак тоді $d=x^2+y^2$ ділиться на p_i^2, що суперечить вибору d.

Якщо n не ділиться на 4, то розглянемо $d=p_2\ldots p_k<n$, нехай $d=x^2+y^2$. Якщо, наприклад, x має дільник $p_i, i>1$, то отримаємо суперечність аналогічно до минулого випадку. Отже x,y можуть мати лише простий дільник 2, тобто $x,y\in\{0,1,2\}$, бо n не ділиться на 4. Таким чином, $d\in\{0,1,2,4,5,8\}$. Однак d має бути добутком декількох непарних простих, тому $d=5$. Звідси, $n=2\cdot 5^{\alpha}$. Однак число

10 не можна подати у вигляді x^2+y^2 інакше як 3^2+1^2, а 3 не є дільником n. Отже, єдине можливе значення n – це $n=10$. Дійсно, $1=1^2+0^2, 2=1^2+1^2, 5=1^2+2^2$.

11.3. Для взаємно простих натуральних чисел m,n знайдіть таку найбільшу додатну константу c, що в довільній множині S, яка містить рівно k натуральних чисел, можна вибрати принаймні $\lceil kc \rceil$ таких елементів, щоб жодні два вибрані елементи не відрізнялись рівно на m чи на n.

Через $\lceil x \rceil$ для довільного дійсного числа x позначене найменше ціле число, що не менше за x (функція *стеля* від x), наприклад, $\lceil 5 \rceil = 5$, $\lceil \pi \rceil = 4$.

(Антон Тригуб)

Відповідь: Якщо m,n непарні, то $c=\frac{1}{2}$, інакше $c=\frac{m+n-1}{2(m+n)}$.

Розв'язання. Спершу розглянемо випадок, коли m,n непарні. В множині $\{1, 1+m\}$ можна вибрати не більше одного числа, тому $c \le \frac{1}{2}$. З іншого боку, з будь-якої множини S можна вибрати або всі парні, або всі непарні числа, хоч якихось буде не менше ніж $\left\lceil \frac{S}{2} \right\rceil$. Числа одної парності не можуть відрізнятись на непарне число.

Тепер припустимо, що одне з чисел парне. Тоді розглянемо таку множину:

$$\{1, 1+m, 1+2m, \dots, 1+mn, 1+(m-1)n, 1+(m-2)n, \dots, 1+n\}.$$

Неважко пересвідчитися, що із взаємної простоти чисел m та n усі числа в ній непарна кількість чисел: $m+n$, і кожні два сусідні числа в цій множині відрізняються на m чи на n. Отже, з цієї множини можна вибрати максимум $\frac{m+n-1}{2}$ чисел, а тому $c \le \frac{m+n-1}{2(m+n)}$.

Покажемо, що $c=\frac{m+n-1}{2(m+n)}$ задовольняє умову. Розглянемо всі остачі при діленні на $m+n$ вигляду $2km \pmod{m+n}$ для $0 \le k \le \frac{m+n-3}{2}$. Покажемо, що жодні два числа з такими остачами при діленні на $m+n$ не можуть відрізнятись рівно на m чи на n.

- $2k_1m - 2k_2m \equiv m \pmod{m+n} \Rightarrow 2k_1 \equiv 2k_2+1 \pmod{m+n}$, що неможливо, бо обидва ці числа менші за $m+n$, одне парне, а інше непарне.
- $2k_1m - 2k_2m \equiv n \equiv -m \pmod{m+n} \Rightarrow 2k_1+1 \equiv 2k_2 \pmod{m+n}$, що також неможливо.

Отже, ми можемо вибрати множину T з $\frac{m+n-1}{2}$ остач по модулю $m+n$ так, що можна вибрати всі числа з цими остачами, і не порушити умову. Очевидно, якщо додати константу до всіх цих остач, умова збережеться, бо різниці не порушаться. Тому достатньо показати, що для будь-якої множини S знайдеться k таке, що принаймні для $\left\lceil S \cdot \frac{m+n-1}{2(m+n)} \right\rceil$ елементів x множини S, $x+k \pmod{m+n} \in T$. Це легко показати: для кожного елементу S працює рівно $\frac{m+n-1}{2}$ чисел $0 \le k < m+n$, тому якесь k працює принаймні для $\left\lceil S \cdot \frac{m+n-1}{2(m+n)} \right\rceil$.

11.4. Дано трикутник ABC з кутом $\angle C = 45°$. Точка K на стороні BC та точка L на стороні AC вибрані так, що $\angle CAK = 2\angle BAK$ та $\angle CBL = 2\angle ABL$. Прямі AK та BL перетинаються в точці P. Точка N обрана так, що чотирикутник $PKNL$ – паралелограм. Точка P' симетрична до P відносно прямої AB, а точка C' симетрична C відносно прямої KL.

а) Доведіть, що центр описаного кола $\Delta CP'N$ лежить на прямій KL.

б) Доведіть, що точки A, N, B, C' лежать на одному колі .

(Михайло Штанденко)

Розв'язання. а) Позначимо $\alpha = \frac{1}{3}\angle A$ та $\beta = \frac{1}{3}\angle B$. Помітимо, що $\alpha + \beta = \frac{1}{3}(180^\circ - \angle C) = 45^\circ$ (рис. 6). Нехай AK і BL перетинають описане коло Ω трикутника $\triangle ABC$ у точках K'та L' відповідно. Оскільки $\angle APB = 180^\circ - \alpha - \beta = 135^\circ$, то чотирикутник $CKPL$ є вписаним. Також точка P', лежить на Ω, бо $\angle AP'B + \angle ACB = 135^\circ + 45^\circ = 180^\circ$. Помітимо, що прямі AK та BL – бісектриси кутів $\angle CAP'$та $\angle CBP'$відповідно, отже, точки K'та L'є серединами двох дуг CP'кола Ω, тому $K'L'$є серединним перпендикуляром до CP'. Нехай N'— точка на $K'L'$така, що CN'є бісектрисою кута $\angle K'CL'$. Тоді отримуємо, що

$$\angle N'CL = 45^\circ - \angle LCL' = 45^\circ - \angle ABL' = 45^\circ - \beta = \alpha = \angle BL'K',$$

отже, чотирикутник $CL'LN'$є вписаним, звідки $\angle LN'L' = \angle LCL' = \angle AK'L'$, тому $LN' \parallel AK'$. Аналогічно, $KN' \parallel BL'$, і ми робимо висновок, що $N = N'$.

Доведемо, що C'лежить на описаному колі трикутника $\Delta CNP'$. Нехай $S -$ точка перетину дотичної до Ω в точці C з прямою $K'L'$. Застосовуючи теорему Паскаля для виродженого шестикутника $CCAK'L'B$, отримуємо, що точки $S = CC \cap K'L'$, $L = CA \cap L'B$ та $K = AK' \cap BC$ лежать на одній прямій. Помітимо, що

$$\angle SCN = \angle SCL' + 45^\circ = \angle CK'N + 45^\circ = \angle SNC.$$

Отже, $SC = SN$. Крім того, очевидно, що $SP' = SC$, бо S лежить на $K'L'$, і $SC' = SC$, бо Sлежить на KL, тому $SC = SN = SP' = SC'$, що і дає потрібне.

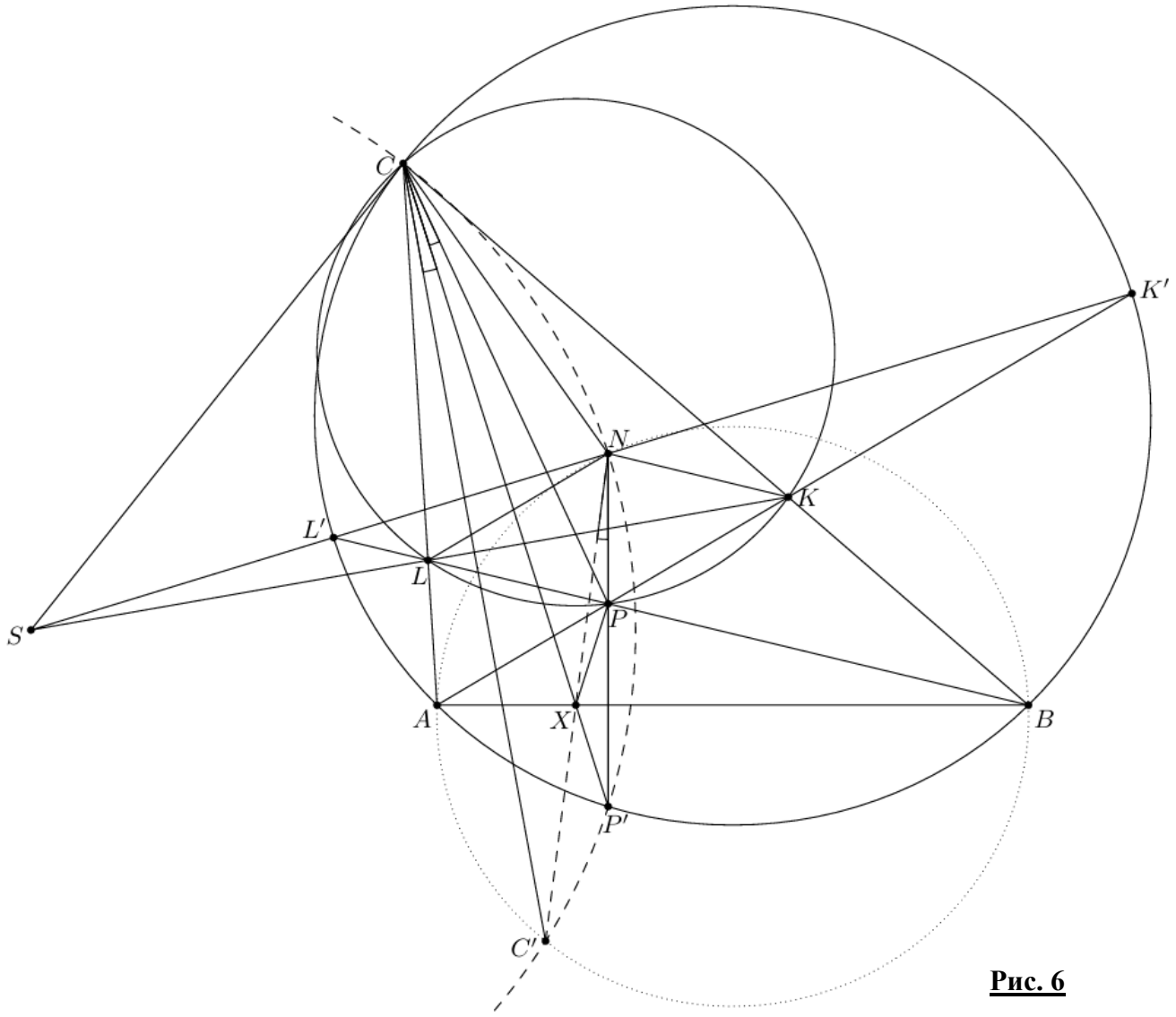


Рис. 6

б) Помітимо, що $\angle L'K'P = \angle PBA = \angle ABP' = \angle PK'P'$, і аналогічно $\angle K'L'P = \angle PL'P'$. Отже, точка $P -$ інцентр $\triangle K'L'P'$, а тому лежить на бісектрисі кута $\angle K'P'L'$, яка, з симетрії, є прямою $P'N$. Позначимо $X = CP' \cap AB$. Оскільки $P'X = XP$ та $P'N = NC$, отримуємо, що $\angle P'PX = \angle XP'P = \angle P'CN$. Отже, чотирикутник $CNPX -$ вписаний. Доведемо, що $\angle C'CP' = \angle P'CP$. Справді,

$$\angle P'CP = \angle P'CK - \angle PCK = \angle P'AB - \angle PLK = \alpha - (\angle CLB - \angle CLK) = \alpha - (3\alpha + \beta) + \angle CLK =$$
$$= \beta - 90^\circ + \angle CLK = \angle ABP' - (90^\circ - \angle CLK) = \angle ACP' - \angle(CA, CC') = \angle C'CP'$$

Таким чином,

$$\angle PNX = \angle PCX = \angle P'CP = \angle C'CP' = \angle P'NC',$$

що означає, що точки N, X, C' – лежать на одній прямій. Нарешті, можемо зробити висновок, що $XA \cdot XB = XC \cdot XP' = XN \cdot XC'$, звідки чотирикутник $ANBC'$ є вписаним, чого ми й прагнули.